

TerraManager Benutzerhandbuch

Bestand verwalten. Tiere dokumentieren. Boxen per QR-Code identifizieren.

Dieses Handbuch führt durch die wichtigsten Funktionen von TerraManager – von der ersten Box über Fütterungen und Erinnerungen bis zur Archivierung und Datensicherung.

Inhalt

1. Erste Orientierung
2. Boxen verwalten
3. Tiere verwalten
4. Kategorien und Tierdaten
5. QR-Codes und Scanner
6. Fütterungen dokumentieren
7. Fütterungserinnerungen
8. Bilder und Galerie
9. Gewichtsverlauf
10. Tiere und Boxen archivieren
11. Datensicherung und Wiederherstellung
12. Empfohlener Arbeitsablauf
13. Tierhistorie
14. Boxen archivieren
15. Datensicherung
16. Ein typischer TerraManager-Workflow
17. TerraManager im täglichen Einsatz
18. Gemeinsame Betreuung im Browser

1. Erste Orientierung

TerraManager ist eine lokale Verwaltungsanwendung für Terrarien, Aufzuchtbehälter, Boxen und die darin gehaltenen Tiere.

Neben den eigentlichen Stammdaten können unter anderem Bilder, Haltungparameter, Fütterungen, Fütterungsintervalle, Gewichte und Notizen dokumentiert werden. Eindeutige QR-Codes verbinden die in TerraManager angelegten Boxen mit den realen Behältern.

Nicht mehr aktive Tiere und Boxen können archiviert werden. Ihre Daten bleiben dadurch erhalten und können später erneut aufgerufen oder wiederhergestellt werden.

Die Hauptnavigation am unteren Bildschirmrand besteht aus drei Bereichen:

Boxen

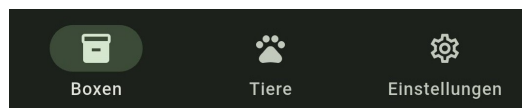
Verwaltung der Terrarien, Boxen und sonstigen Behälter.

Tiere

Verwaltung des Tierbestands einschließlich Fütterungen und Fütterungserinnerungen.

Einstellungen

QR-Code-Export, Datensicherung und weitere Einstellungen.



Die Hauptnavigation von TerraManager ermöglicht den direkten Wechsel zwischen Boxen, Tieren und Einstellungen.

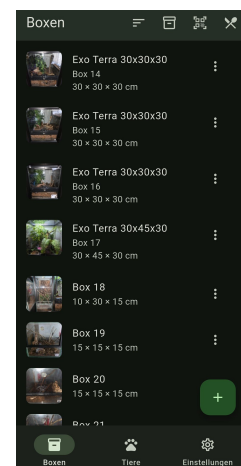
2. Boxen verwalten

2.1 Boxübersicht

Der Bereich **Boxen** enthält alle aktuell verwendeten Behälter.

Hinterlegte Bilder erleichtern die visuelle Zuordnung. Name beziehungsweise Boxnummer sorgen zusätzlich dafür, dass auch größere Bestände übersichtlich bleiben.

Über + kann jederzeit eine neue Box angelegt werden.



Die Boxübersicht zeigt die aktuell verwendeten Terrarien und Behälter.

2.2 Neue Box anlegen

Beim Erstellen einer Box können die Informationen hinterlegt werden, die für die spätere Verwaltung benötigt werden.

Dazu gehören insbesondere:

- Name
- Breite, Höhe und Tiefe
- Bild
- Notizen
- weitere Informationen zur Einrichtung oder Verwendung

Nach dem Speichern besitzt die Box eine eigene **Box-ID** und eine eindeutige **QR-Kennung**.

Diese Kennung bildet die Verbindung zwischen dem realen Behälter und seinem Datensatz in TerraManager.

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Neue Box' (New Box) creation interface in the TerraManager application. Both screens have a light green background and a dark green header with a back arrow and the title 'Neue Box'.
The left screenshot shows the initial form. It features a QR code icon at the top, followed by the text 'Neue Box erstellen' and a note: 'Eine dauerhafte eindeutige QR-Kennung wird automatisch erstellt. Format: TM-BOX-<UUID>'. Below this is a 'Boxname' field with an 'Optional' label. A large square placeholder for a picture is shown with a camera icon and the text 'Kein Bild'. At the bottom, there is a button labeled 'Bild hinzufügen' and a section header 'Abmessungen' (Dimensions).
The right screenshot shows the form after some data has been entered. The 'Breite (cm)' (Width) field is filled with 'Optional'. The 'Höhe (cm)' (Height) field is also filled with 'Optional'. The 'Tiefe (cm)' (Depth) field is filled with 'Optional'. Below these are fields for 'Temperaturzonen' (Temperature zones) and 'Notizen' (Notes), both with 'Optional' labels. At the bottom, there is a green button labeled '+ Box erstellen'.

Beim Anlegen einer Box können Abmessungen, Bild und weitere Informationen hinterlegt werden.

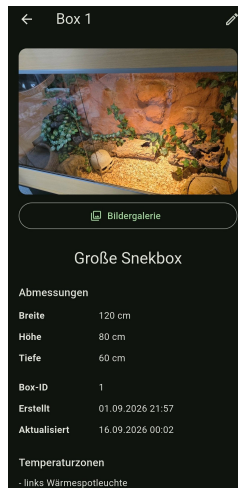
2.3 Boxdetails

Durch Antippen einer Box wird deren Detailansicht geöffnet.

Je nach hinterlegten Informationen werden dort beispielsweise angezeigt:

- Hauptbild
- Name
- Abmessungen
- Box-ID
- Erstellungsdatum
- Zeitpunkt der letzten Änderung
- Temperaturinformationen
- Notizen
- zugewiesene Tiere
- QR-Kennung

Über das **Stift-Symbol** kann die Box bearbeitet werden.



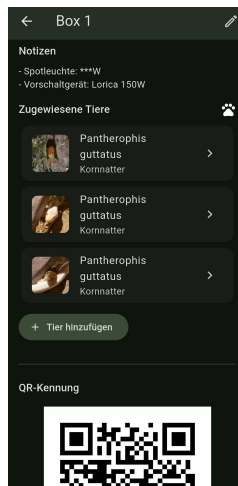
Die Detailansicht bündelt alle Informationen einer Box.

2.4 Tiere einer Box zuweisen

Unter **Zugewiesene Tiere** werden die Tiere angezeigt, die sich in der betreffenden Box befinden. Ein Eintrag kann direkt geöffnet werden und führt zu den Tierdetails.

Über **Tier hinzufügen** lassen sich weitere Tiere zuweisen. Eine Box kann dabei mehrere Tiere enthalten.

Das ist beispielsweise für Gruppenhaltungen oder Behälter mit mehreren gemeinsam gehaltenen Tieren vorgesehen.



Einer Box können ein oder mehrere Tiere zugeordnet werden.

3. Tiere verwalten

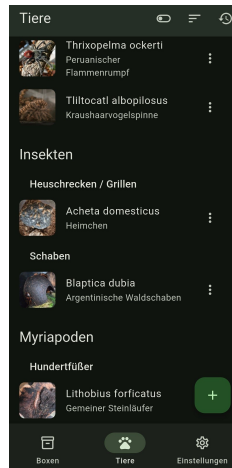
3.1 Tierübersicht

Der Bereich **Tiere** enthält den aktiven Tierbestand.

Je nach Datensatz zeigt die Übersicht unter anderem:

- Bild
- wissenschaftlichen Namen
- Trivialnamen
- Kategorie beziehungsweise Gruppierung
- aktuellen Fütterungsstatus

Mit + wird ein neues Tier angelegt. Über das Menü eines vorhandenen Tieres stehen weitere Aktionen zur Verfügung.



Die Tierübersicht gruppiert den aktiven Bestand und zeigt wichtige Informationen direkt in der Liste.

3.2 Kategorien und Unterkategorien

Tiere können nach Kategorien und Unterkategorien organisiert werden.

So können beispielsweise Reptilien, Spinnentiere, Insekten und andere Tiergruppen voneinander getrennt dargestellt werden.

Beispiele:

Reptil → Schlange

Spinnentier → Springspinne

Insekt → Schabe

Myriapode → Hundertfüßer

Die Gruppierung erleichtert insbesondere bei größeren Beständen die Navigation.

3.3 Tier anlegen und bearbeiten

Beim Anlegen beziehungsweise Bearbeiten eines Tieres können umfangreiche Informationen gespeichert werden.

Dazu gehören – abhängig davon, was für das jeweilige Tier bekannt oder relevant ist – unter anderem:

- Name beziehungsweise Trivialname
- wissenschaftlicher Name
- Hauptbild
- zugehörige Box

- Kategorie
- Unterkategorie
- Tagestemperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Geburtsdatum
- Genauigkeit des Geburtsdatums
- Geschlecht
- Gewicht
- Häutungshistorie
- Herkunft / Lebensraum
- Nachttemperatur
- Ruhe- oder Dormanzzeiten
- allgemeine Notizen

Nicht jedes Feld muss ausgefüllt werden.

TerraManager kann dadurch sowohl für einfache Bestandslisten als auch für eine ausführlichere Haltungsdokumentation verwendet werden.

Stammdaten, Boxzuordnung und Klassifikation eines Tieres.

Über „Zusätzliche Merkmale“ können weitere biologische und haltungsbezogene Daten dokumentiert werden. Zusätzliche Felder ermöglichen eine ausführlichere Dokumentation der Haltung.

Ungefähre Geburtsdaten

Bei Terrarientieren ist das exakte Geburts- oder Schlupfdatum häufig unbekannt.

TerraManager speichert deshalb neben dem Datum auch dessen **Genauigkeit**.

Ist beispielsweise lediglich das Jahr bekannt, kann ein entsprechendes Datum hinterlegt und die Genauigkeit auf **Jahr bekannt** gesetzt werden.

Damit bleibt erkennbar, wie genau die gespeicherte Altersangabe tatsächlich ist.

Häutungshistorie

Für ein Tier können einzelne Häutungen mit Datum und optionaler Notiz dokumentiert werden.

Die Häutungshistorie bleibt chronologisch nachvollziehbar. Einträge können nachträglich bearbeitet oder nach Bestätigung gelöscht werden.

Über die Tierdetails sowie die Bearbeitungsansicht kann eine neue Häutung schnell erfasst oder die vollständige Historie geöffnet werden.

Eine neue Häutung ersetzt dabei keine ältere Information. Jede dokumentierte Häutung bleibt als eigener Eintrag erhalten.

4. Tierdetails

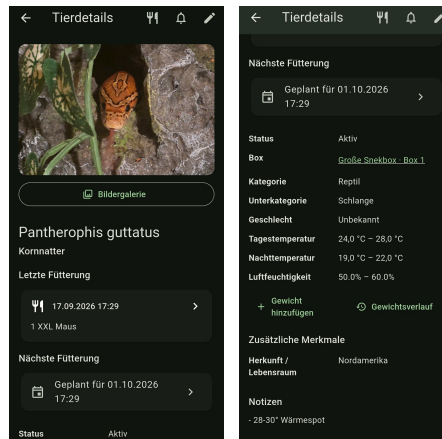
Die Detailansicht bündelt die Informationen eines einzelnen Tieres.

Im oberen Bereich befinden sich Hauptbild, wissenschaftlicher Name und Trivialname.

Je nach vorhandenen Daten werden außerdem beispielsweise angezeigt:

- letzte Fütterung
- nächste Fütterung
- zugehörige Box
- Kategorie und Unterkategorie
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Temperaturbereiche
- Luftfeuchtigkeit
- Gewicht
- Herkunft / Lebensraum
- Notizen

Ist das Tier einer Box zugeordnet, kann die entsprechende Box direkt aufgerufen werden.



Die Tierdetails führen Stammdaten, Haltungsparemeter und Verlaufsfunktionen an einem Ort zusammen.

5. Bilder und Galerie

5.1 Hauptbild

Boxen und Tiere können mit Bildern versehen werden.

Das jeweilige Hauptbild wird unter anderem in Übersichten und Detailseiten verwendet. Dadurch lassen sich Tiere und Behälter auch visuell schnell identifizieren.

Über **Bild ändern** kann das verwendete Hauptbild angepasst werden.

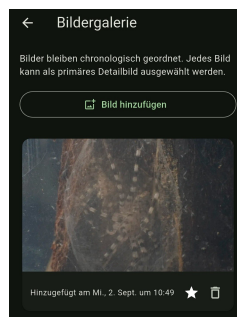
5.2 Bildergalerie

Zusätzlich zum Hauptbild können weitere Bilder gespeichert werden.

Über die **Bildergalerie** wird die Bildsammlung des jeweiligen Tieres beziehungsweise der Box geöffnet.

Dort können weitere Aufnahmen hinzugefügt und vorhandene Bilder verwaltet werden.

Ein Bild kann als primäres Bild ausgewählt werden, ohne dass die übrigen Aufnahmen gelöscht werden müssen.



Die Bildergalerie ermöglicht eine fortlaufende visuelle Dokumentation.

6. QR-Codes

6.1 Das QR-System

Jede Box besitzt einen eindeutigen QR-Code.

Dieser kann ausgedruckt und am realen Terrarium oder Behälter angebracht werden.

Beim Scannen erkennt TerraManager anhand des Codes unmittelbar, welche Box gemeint ist.

Gerade bei größeren Beständen entfällt damit die manuelle Suche nach Boxnamen oder Nummern.

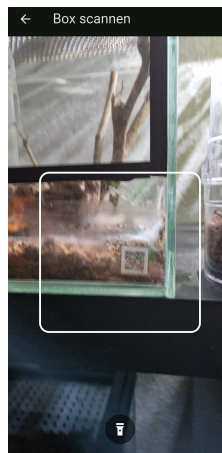


Bildunterschrift: *Jede Box erhält eine eindeutige QR-Kennung.*

6.2 QR-Scanner

Der integrierte Scanner liest die von TerraManager erzeugten Box-Codes.

Nach erfolgreicher Erkennung kann die entsprechende Box direkt für den jeweiligen Workflow verwendet werden.



Der QR-Scanner verbindet den physischen Behälter mit seinem digitalen Datensatz.

7. QR-Codes exportieren und drucken

Unter **Einstellungen** stehen mehrere Möglichkeiten zum Export der Box-QR-Codes zur Verfügung.

Für das direkte Ausdrucken eignet sich insbesondere der PDF-Export.

Box-QR-Codes als PDF speichern

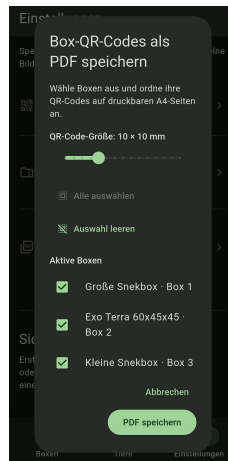
Im Dialog können die gewünschten aktiven Boxen ausgewählt werden.

Zur schnellen Auswahl stehen außerdem **Alle auswählen** und **Auswahl leeren** zur Verfügung.

Über einen Schieberegler wird die gewünschte physische QR-Code-Größe festgelegt, beispielsweise: **10 × 10 mm**

Anschließend ordnet TerraManager die ausgewählten Codes automatisch auf druckbaren **A4-Seiten** an.

Mit **PDF speichern** wird die fertige Datei erzeugt.



QR-Codes können in einer frei wählbaren Größe gesammelt auf druckbare A4-Seiten exportiert werden.

Neben dem PDF-Export stehen weitere Exportmöglichkeiten für die individuelle Weiterverarbeitung der QR-Codes zur Verfügung.

8. Fütterungen dokumentieren

8.1 Neue Fütterung

Über das **Fütterungssymbol** eines Tieres kann eine Fütterung dokumentiert werden.

Dabei werden Zeitpunkt sowie Futter beziehungsweise Menge erfasst.

Beispiele:

1 XXL Maus

5 große Drosophila

1 micro Heimchen

Die dokumentierte Fütterung wird anschließend in den Tierdetails und der Fütterungshistorie berücksichtigt.

8.2 Fütterungshistorie

Die **Fütterungshistorie** zeigt die bisherigen Fütterungen eines Tieres chronologisch.

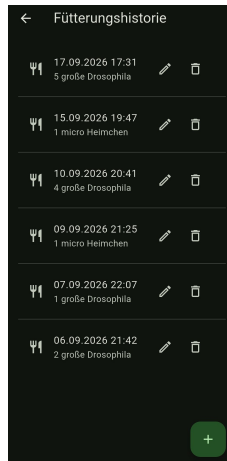
Jeder Eintrag enthält:

- Datum
- Uhrzeit
- dokumentiertes Futter beziehungsweise Menge

Über das **Stift-Symbol** kann ein vorhandener Eintrag korrigiert werden.

Über das **Papierkorb-Symbol** kann ein fehlerhafter Eintrag gelöscht werden.

Mit + lässt sich eine weitere Fütterung ergänzen.



Die Fütterungshistorie dokumentiert Zeitpunkt, Futter und Menge und erlaubt nachträgliche Korrekturen.

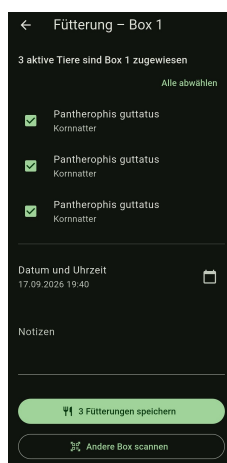
9. Schnelle Fütterung per Box-Scan

Bei einem größeren Bestand müssen Tiere nicht einzeln in der Tierliste gesucht werden.

Im entsprechenden Fütterungsworkflow wird zunächst der QR-Code einer Box gescannt.

TerraManager zeigt anschließend die aktiven Tiere dieser Box. Ein oder mehrere gefütterte Tiere können ausgewählt und die Fütterung gemeinsam dokumentiert werden.

Für jedes ausgewählte Tier entsteht dabei ein eigener Fütterungseintrag.



Nach dem Box-Scan können die tatsächlich gefütterten Tiere direkt ausgewählt werden.

Falsche Box gescannt?

Wurde versehentlich der falsche QR-Code erfasst, führt **Andere Box scannen** zurück zum Scanner.

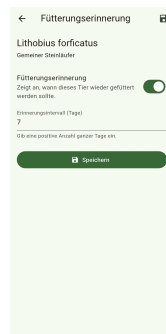
Die Funktion erfasst **nicht automatisch die nächste Box**, sondern dient dazu, einen versehentlichen Scan zu korrigieren.

10. Fütterungserinnerungen

Fütterungserinnerungen planen wiederkehrende Fütterungen pro Tier. Du kannst entweder ein Intervall in Tagen oder einen festen Wochentagsplan verwenden.

10.1 Intervall oder Wochentage festlegen

Öffne das Erinnerungssymbol in den Tierdetails und aktiviere die Fütterungserinnerung. Wähle entweder ein Intervall mit einer positiven Anzahl ganzer Tage oder feste Wochentage mit Uhrzeit und Zeitzone. Eine dokumentierte Fütterung verschiebt die gewählten Wochentage nicht. Bestehende Intervall-Erinnerungen bleiben kompatibel.



Beispiel: Intervall-Modus einer individuellen Fütterungserinnerung.

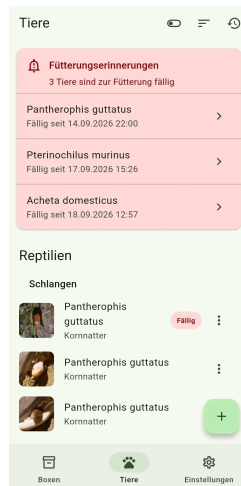
10.2 Nächste Fütterung und Terminübersicht

Aus dem gewählten Plan berechnet TerraManager den nächsten Fütterungstermin und zeigt ihn in den Tierdetails an. Die optionale Karte „Nächste Fütterung“ in der Tierübersicht kann geöffnet werden. Sie zeigt alle aktiven Tiere mit Erinnerung chronologisch nach ihrem nächsten Termin - unabhängig davon, ob ein Termin noch bevorsteht oder bereits fällig ist.

10.3 Wenn eine Fütterung fällig wird

Ist der berechnete Termin erreicht oder überschritten, markiert TerraManager das Tier als Fällig. Der Tiereintrag in der Hauptnavigation und die Tierübersicht weisen auf aktive Fälligkeiten hin. Die Liste fälliger Tiere kann in beiden Übersichtsmodi ein- und ausgeklappt werden; die Anzahl bleibt sichtbar.

Über die optionale Karte „Nächste Fütterung“ lässt sich zusätzlich die vollständige chronologische Terminliste öffnen. Dadurch bleiben auch kommende Termine sichtbar, wenn gleichzeitig Tiere überfällig sind.



Fällige Fütterungen werden zentral und direkt am jeweiligen Tiereintrag hervorgehoben.

Der Ablauf

Fütterung dokumentieren

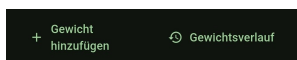
- Intervall oder festen Wochentagsplan anwenden
- nächsten Termin anzeigen
- Termin in der Übersicht chronologisch einordnen
- Tier bei Fälligkeit kennzeichnen
- nächste Fütterung dokumentieren

Bei Intervallen wird der nächste Termin aus der Fütterungshistorie berechnet. Feste Wochentage bleiben an ihrem Kalenderplan verankert.

11. Gewichtsverwaltung

Für Tiere können Gewichtsmessungen dokumentiert werden. Über Gewicht hinzufügen wird eine neue Messung gespeichert. Mit Gewichtsverlauf lassen sich vorherige Messungen nachvollziehen.

Ein neuer Wert ersetzt damit nicht einfach die vorherige Messung. Die Gewichtsentwicklung kann über einen längeren Zeitraum dokumentiert werden.



Gewichtsmessungen können fortlaufend gespeichert und über den Gewichtsverlauf nachvollzogen werden.

12. Tiere archivieren

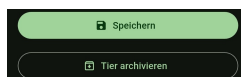
Ein Tier, das nicht mehr zum aktiven Bestand gehört, muss nicht gelöscht werden.

Über **Tier archivieren** wird es in die Tierhistorie verschoben.

Bei der Archivierung können zusätzliche Informationen hinterlegt werden:

- Grund
- Archivierungsdatum
- Archivnotiz

Damit lässt sich beispielsweise dokumentieren, weshalb ein Tier den aktiven Bestand verlassen hat. Die vorhandenen Tierinformationen bleiben erhalten.



Nicht mehr aktive Tiere können archiviert werden, ohne ihre bisherigen Daten zu verlieren.

13. Tierhistorie

Die **Tierhistorie** enthält die archivierten Tiere getrennt vom aktiven Bestand.

Die Übersicht zeigt beispielsweise:

- Bild
- Tiername beziehungsweise Art
- Archivierungsgrund
- Archivierungsdatum



Archivierte Tiere bleiben über die Tierhistorie zugänglich.

13.1 Archivdetails

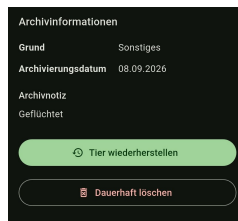
Beim Öffnen eines archivierten Tieres bleiben dessen gespeicherte Informationen sichtbar.

Zusätzlich erscheint der Bereich **Archivinformationen** mit:

- Grund
- Archivierungsdatum

- Archivnotiz

So bleibt auch später nachvollziehbar, wann und weshalb ein Tier archiviert wurde.



Grund, Datum und optionale Notizen dokumentieren die Archivierung dauerhaft.

13.2 Wiederherstellen oder dauerhaft löschen

Über **Tier wiederherstellen** kann ein archiviertes Tier erneut in den aktiven Bestand aufgenommen werden.

Die Archivierung ist damit reversibel.

Soll der Datensatz dagegen endgültig entfernt werden, steht **Dauerhaft löschen** zur Verfügung.

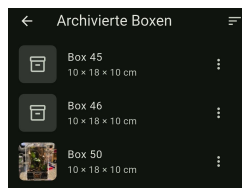
Hinweis: Für ehemalige Tiere, deren Historie weiterhin relevant ist, sollte die Archivierung verwendet werden. „Dauerhaft löschen“ entfernt dagegen den Datensatz endgültig.

14. Boxen archivieren

Auch nicht mehr verwendete Boxen müssen nicht gelöscht werden.

Sie können archiviert und damit aus der aktiven Boxübersicht entfernt werden, während ihre gespeicherten Informationen erhalten bleiben.

Die Ansicht **Archivierte Boxen** führt diese Behälter getrennt vom aktiven Bestand auf.



Archivierte Boxen werden getrennt vom aktiven Bestand aufbewahrt.

Beim Öffnen einer archivierten Box bleiben beispielsweise Abmessungen, Box-ID, Bilder und weitere Informationen verfügbar.

Zusätzlich werden Archivierungsgrund, Datum und Archivnotiz angezeigt.

Eine archivierte Box kann später wiederhergestellt und erneut in den aktiven Bestand aufgenommen werden.

Das eignet sich beispielsweise für vorübergehend eingelagerte Terrarien oder Aufzuchtboxen.

15. Datensicherung

Mit zunehmender Nutzung enthält TerraManager nicht nur die aktuellen Stammdaten, sondern auch

Bilder, Fütterungen, Gewichtsverläufe und historische Informationen.

Daher stehen Funktionen zum Sichern und Wiederherstellen des Datenbestands zur Verfügung.

15.1 Sicherung erstellen

Über die Sicherungsfunktion kann der aktuelle TerraManager-Datenbestand gesichert werden.

Eine Sicherung ist insbesondere sinnvoll:

- regelmäßig während der Nutzung
- vor größeren Änderungen
- vor einem Gerätewechsel
- vor einer Wiederherstellung älterer Daten

15.2 Sicherung wiederherstellen

Eine vorhandene TerraManager-Sicherung kann ausgewählt und wiederhergestellt werden.

Da dabei der aktuelle Zustand verändert wird, verfügt TerraManager über einen zusätzlichen Schutzmechanismus.

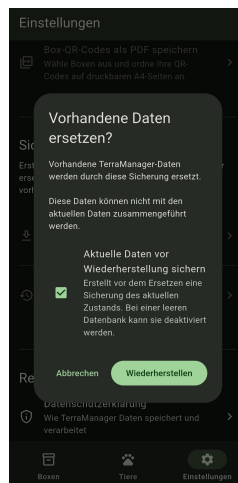
Safety Backup

Vor der Wiederherstellung ist standardmäßig ein **Safety Backup** vorgesehen.

Damit wird der aktuelle Zustand unmittelbar vor der eigentlichen Wiederherstellung zusätzlich gesichert.

Das Safety Backup ist als **Opt-out-Funktion** ausgeführt: Der zusätzliche Schutz ist vorgesehen, kann vom Benutzer bei Bedarf jedoch bewusst deaktiviert werden.

Es ist daher nicht erforderlich, vor jeder Wiederherstellung manuell eine zusätzliche Sicherung anzulegen, sofern das angebotene Safety Backup aktiviert bleibt.



Bildunterschrift: Vor einer Wiederherstellung kann TerraManager automatisch ein Safety Backup des aktuellen Zustands anlegen.

16. Ein typischer TerraManager-Workflow

Die Funktionen von TerraManager greifen ineinander. Ein neuer Bestand kann beispielsweise

folgendermaßen aufgebaut und anschließend verwaltet werden:

01 — Box anlegen

Terrarium oder Behälter mit Abmessungen und Bild erfassen.

02 — Tier anlegen

Art, Haltungsparemeter und weitere bekannte Informationen dokumentieren.

03 — Tier und Box verknüpfen

Das Tier dem entsprechenden Behälter zuweisen.

04 — QR-Code erzeugen

Box-Code in der gewünschten Größe exportieren und am Behälter anbringen.

05 — Fütterung dokumentieren

Direkt am Tier oder über den QR-gestützten Fütterungsworkflow.

06 — Fütterungsplan festlegen

Je Tier ein Intervall oder feste Wochentage mit Uhrzeit und Zeitzone definieren.

07 — Termine und Erinnerungen kontrollieren

Fällige Tiere und die chronologische Übersicht aller nächsten Fütterungstermine prüfen.

08 — Haltung dokumentieren

Bilder, Gewichte, Fütterungen und weitere Informationen fortlaufend ergänzen.

09 — Bestand historisieren

Nicht mehr aktive Tiere oder Boxen archivieren, statt ihre Daten sofort zu löschen.

10 — Daten sichern

Regelmäßig ein Backup des gewachsenen Datenbestands erstellen.

17. TerraManager im täglichen Einsatz

Nach der erstmaligen Einrichtung reduziert sich die tägliche Verwendung im Wesentlichen auf wenige Arbeitsschritte.

Bei der Versorgung kann eine Box anhand ihres QR-Codes identifiziert werden. Fütterungen werden direkt den darin befindlichen Tieren zugeordnet und in deren Historie gespeichert.

Die Tierübersicht zeigt gleichzeitig, ob weitere Tiere zur Fütterung fällig sind. Individuelle Intervalle sorgen dafür, dass beispielsweise eine Schlange mit längerem Fütterungsrhythmus unabhängig von einer Springspinne oder einem anderen regelmäßig gefütterten Tier verwaltet werden kann.

Gewichte, Bilder und zusätzliche Notizen können bei Bedarf ergänzt werden. Verlässt ein Tier den Bestand oder wird eine Box außer Betrieb genommen, bleiben die bisherigen Informationen über die Archivfunktionen erhalten.

So entwickelt sich TerraManager mit der Zeit von einer reinen Bestandsübersicht zu einer fortlaufenden Dokumentation der Haltung.

18. Gemeinsame Betreuung im Browser

18.1 Der getrennte Servermodus

Shared Care ist ein optionaler Browsermodus für mehrere Betreuungspersonen. Ein eigener Server im lokalen Netzwerk verwaltet die gemeinsame Sammlung und lokale Benutzerkonten. Die eigenständige Android- und Webanwendung behält ihre jeweils eigene Datenbank; ihre Daten werden weder automatisch übertragen noch mit dem Server synchronisiert. In den Android-Einstellungen öffnet der Link Gemeinsame Betreuung die HTTPS-Adresse im externen Browser. Dort meldest du dich mit einem vom Serverbetreiber angelegten Konto an.

18.2 Übersichten und Schnellaktionen

Boxen und Tiere lassen sich auch im Shared-Care-Modus erstellen, bearbeiten, archivieren und in einer Großbildansicht ansehen. Langer Druck oder Rechtsklick öffnet das Kontextmenü. Aktive Einträge bieten Umbenennen, Bearbeiten, Duplizieren und Archivieren; bei Tieren kannst du direkt eine Fütterung beginnen. Archivierte Einträge lassen sich aus dem Menü wiederherstellen. Endgültiges Löschen steht nur unten in den archivierten Details mit Bestätigung. Ein Ausrufezeichen am Tiere-Symbol zeigt eine fällige Fütterung an. Änderungen anderer Geräte erscheinen nach der nächsten Aktualisierung; bei einem Bearbeitungskonflikt musst du den neuen Stand prüfen.

18.3 QR-Workflows

Der Box-Scan öffnet die passende Box. Im QR-Fütterungsmodus scannst du eine Box und wählst die tatsächlich gefütterten aktiven Tiere aus. Beim Bearbeiten eines Tieres kann ein anderer aktiver Box-QR-Code zum Umsetzen verwendet werden; vor dem Umsetzen wird eine Bestätigung verlangt. Für Kamerascans braucht der Browser vertrauenswürdige HTTPS und eine eingebaute QR-Erkennung. Wenn Scannen nicht unterstützt wird, bietet der Fütterungsmodus Box auswählen; im Bearbeitungsformular bleibt die normale Boxauswahl verfügbar.

18.4 Box-QR-Codes exportieren

Unter Einstellungen - Box-QR-Codes stehen drei Aktionen bereit: einzelne PNG-Dateien, ein ZIP-Archiv und ein druckfertiges A4-PDF. Vor jedem Export wählst du aktive und archivierte Boxen in einer Checkliste aus; zunächst sind alle angewählt. Für das PDF kann die physische Codegröße zwischen 6 und 20 mm eingestellt werden. Die Dateien werden im Browser erzeugt und über dessen Downloadfunktion gespeichert.

18.5 Sicherung und Datenschutz

Administratoren können eine portable Sicherung der gemeinsamen Sammlung herunterladen und in einer getrennten Testinstallation prüfen. Diese Datei enthält keine Serverkonten; für eine vollständige Wiederherstellung muss der Betreiber auch das Serverdatenverzeichnis sichern. Kamerabilder des Scanners werden nicht hochgeladen. Der Browser sendet den geprüften QR-Bezeichner nur an den eigenen Server. Die Android-App erhält für den externen Browserlink keine zusätzliche Netzwerkberechtigung.

Einrichtung, Zertifikate, Updates und Prüfschritte:

<https://codefrogcf.github.io/TerraManager/shared-care-deployment.html>

Ergänzung zu Kapitel 15: Passwortgeschützte Sicherungen

15.3 Sicherung mit Passwort erstellen

Wähle beim Speichern einer portablen Sicherung die Option „Mit Passwort schützen“. Gib das Passwort zweimal ein. Die fertige .tmbackup-Datei enthält ein verschlüsseltes Archiv. Bewahre Passwort und Datei getrennt auf. TerraManager speichert das Passwort nicht und kann es nicht wiederherstellen.

Eine Sicherung ohne Passwort bleibt möglich. Ältere, ungeschützte Sicherungen können weiterhin wiederhergestellt werden.

15.4 Geschützte Sicherung wiederherstellen

Wähle die .tmbackup-Datei wie gewohnt aus. TerraManager erkennt den Schutz und fragt nach dem Passwort, bevor die Sicherung geprüft wird. Ein falsches Passwort oder eine veränderte beziehungsweise beschädigte Datei verhindert die Wiederherstellung. Vor dem Ersetzen der Daten erscheint weiterhin die Bestätigung.

Ist das Safety Backup im eigenständigen Modus aktiviert, wird auch diese Sicherheitskopie mit demselben Passwort geschützt. Bricht du den Speicherdialog ab, beginnt die Wiederherstellung nicht.

Shared Care

Administratoren speichern zuerst eine aktuelle Sicherheitskopie. Beim Wiederherstellen einer geschützten Datei muss auch diese Kopie passwortgeschützt sein. Die Verschlüsselung des Exports und die Entschlüsselung des Imports erfolgen im Browser. Der eigene Server erhält für die Wiederherstellung das entschlüsselte portable Archiv über die authentifizierte Verbindung. Serverdatenbanken und Sicherungen des Serververzeichnis werden dadurch nicht verschlüsselt.